République du Sénégal
Un Peuple – Un But – Une Foi
Ministère de l'Éducation nationale
IA de Dakar · IEF de Dakar-Plateau
CEM John Fitzgerald Kennedy

Année scolaire 2026-2027
Cellule de mathématiques
Niveau : **4e**
Prénom et nom : .....
Classe : .....

SÉRIE D'EXERCICES

Les nombres rationnels

Connaître · Comprendre · Appliquer · Analyser · Évaluer · Créer

Exercice 1 — CONNAÎTRE

Pour chacun des énoncés suivants, une seule des réponses proposées est juste. Recopie le numéro de l'énoncé suivi de la lettre de la bonne réponse.

N°	Énoncés	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	Parmi ces nombres, celui qui n'est pas rationnel est	$-\frac{1}{9}$	$0{,}23$	π
2	L'inverse de $\frac{13}{9}$ est	$-\frac{13}{9}$	$\frac{9}{13}$	$-\frac{9}{13}$
3	$\frac{1}{2}+\frac{1}{4}-\frac{1}{8}=$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{8}$
4	L'écriture scientifique de $0{,}00045$ est	45×10^{-5}	$4{,}5\times10^{-4}$	$0{,}45\times10^{-3}$
5	$\left(\frac{2}{3}\right)^4=$	$\frac{8}{12}$	$\frac{16}{81}$	$\frac{16}{12}$

Exercice 2 — COMPRENDRE

Parmi les nombres $\frac{3}{4}$; $-\frac{1}{2}$; $-\frac{1}{9}$; $\frac{13}{7}$; $\frac{19}{3}$; $\frac{27}{4}$, lesquels sont des décimaux relatifs ?
Sont-ils tous rationnels ?

Exercice 3 — APPLIQUER

Rends irréductibles les fractions $A=\frac{492}{504}$ et $B=-\frac{777}{888}$.

Exercice 4 — APPLIQUER

Calcule et donne le résultat sous forme irréductible :

$A=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}-\frac{1}{8}$
$B=\frac{2}{5}-\frac{3}{35}+\frac{4}{7}$
$C=\frac{7}{2}\times\frac{11}{-5}$
$D=\frac{8}{5}\div13$
$E=\left(\frac{2}{3}\right)^4$

Exercice 5 APPLIQUER

Donne l'écriture scientifique des nombres $2\,136$; $0{,}00045$; 456 ; $-596{,}9$.

Exercice 6 ANALYSER

1) Compare, en étudiant le signe de leur différence : a) $\frac{7}{6}$ et $\frac{12}{11}$; b) $-\frac{4}{9}$ et $-\frac{1}{6}$.

2) Calcule $\left|\frac{2}{3}-\frac{3}{4}\right|$.

Exercice 7 ÉVALUER

Dans une classe de 4e, $\frac{1}{4}$ des élèves écrivent, $\frac{1}{4}$ dessinent, $\frac{1}{6}$ calculent, $\frac{1}{10}$ bavardent et les 7 autres sont absents. Un élève affirme : « On ne peut pas savoir combien nous sommes. » A-t-il raison ? Calcule l'effectif de la classe.

Exercice 8 CRÉER

Trouve trois nombres rationnels compris entre $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{2}$. Explique une méthode permettant d'en trouver autant que l'on veut.